

Test Aleatorio #36

Actualizado el 18/03/2026

1. Conforme al artículo 68 de la Constitución, celebradas las elecciones el Congreso electo deberá ser convocado:

- a) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
- b) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
- c) Dentro de los sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones.
- d) Entre los treinta y los sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones.

2. Según la Constitución Española, el Congreso de los Diputados se compone de:

- a) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados.
- b) 350 diputados.
- c) 400 diputados.
- d) Un mínimo de 250 y un máximo de 400 diputados.

3. ¿Cuántos miembros del Consejo General del Poder Judicial son propuestos de entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales?

- a) 10
- b) 8
- c) Todos
- d) 12

4. Según el artículo 141.1 de la Constitución Española de 1978, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:

- a) El Gobierno mediante Decreto
- b) El Congreso de los Diputados mediante Ley ordinaria
- c) Las Cortes Generales mediante Ley orgánica
- d) El Congreso de los Diputados mediante Decreto Legislativo.

5. ¿Cuál de los siguientes cargos no está incluido en el ámbito de aplicación de la ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo?

- a) Los Subdirectores Generales de la AGE
- b) Los Delegados del Gobierno
- c) Los miembros del gobierno y secretarios de estado
- d) Todos los mencionados se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 3/2015

6. En relación a la Unión Económica y monetaria:

- a) No todos los Estados miembros de la Unión Europea pertenecen a la Eurozona.
- b) Surge de la expansión del mercado único, que contempla normativas comunes para los productos y libre circulación de mercancías, capitales, trabajadores y servicios.
- c) Está compuesta por 3 fases que la han ido desarrollando gradualmente.
- d) Todas las respuestas son correctas.

7. Los acuerdos de la Comisión Europea se adoptan:

- a) Por unanimidad.
- b) Por mayoría cualificada.
- c) Por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros.
- d) Por mayoría del número de miembros.

8. ¿En qué casos los actos administrativos serán objeto de publicación?

- a) Cuando la Administración lo decida sin necesidad de establecerlo la norma reguladora del procedimiento.
- b) Solo cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo.
- c) En todo caso, cuando así lo establezcan las normas reguladoras o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
- d) Solo cuando el acto tenga por destinatario a una única persona.

9. ¿En qué ley se incorpora como principio general de actuación de las Administraciones Públicas la dirección por objetivos?

- a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- c) Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa
- d) Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

10. Indique cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las personas físicas y las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
- c) Las Administraciones Públicas no pueden, en ningún caso, establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas.
- d) Las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas no podrán modificar el medio que hubiesen elegido para comunicarse con éstas.

11. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Elija la respuesta correcta:

- a) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
- b) En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios.
- c) Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente.
- d) Todas son correctas.

12. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, se podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado cuando:

- a) En ningún caso
- b) Así lo determine el Consejo de Estado
- c) Se considere inequívoca la relación de causalidad, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización
- d) Únicamente cuando se inequívoca la cuantía de la indemnización

13. Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público en el cálculo del valor estimado de contratos, deberán tenerse en cuenta, como mínimo:

- a) El beneficio industrial y los gastos generales de estructura sin tener en cuenta las posibles prórrogas del contrato.
- b) El beneficio industrial, los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes y los gastos generales de estructura, sin tener en cuenta posibles prórrogas del contratos.
- c) Además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, sin tener en cuenta las posibles prórrogas del contrato.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos del sector público:

- a) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza administrativa, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
- b) Los contratos subvencionados por entidades sin ánimo de lucro, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
- c) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
- d) -

15. En el ámbito de la contratación pública, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, ¿por qué régimen se regirá el expediente de contratación?

- a) Tramitación de alarma
- b) Tramitación urgente
- c) Tramitación de emergencia
- d) Tramitación de apremio

16. Para determinar si un contrato se encuentra o no sujeto a regulación armonizada debe atenderse a:

- a) Su precio anual.
- b) Su valor estimado.
- c) El IVA.
- d) Su objeto, siempre que este sea determinado.

17. El crédito presupuestario es...

- a) El sujeto que realiza el gasto
- b) El fin que se persigue con la realización del gasto
- c) El dinero que se asigna a la realización del gasto
- d) El concepto del gasto, es decir: aquello en lo que se realiza el gasto

18. ¿Cuál es la definición de crecimiento sostenible?

- a) Un tipo de crecimiento económico que se produce de forma natural sin intervención del Estado.
- b) Un tipo de crecimiento económico que se produce de forma constante sin altibajos.
- c) Un tipo de crecimiento económico que se produce de forma equilibrada y respetando los límites del medio ambiente y los recursos naturales.
- d) Un tipo de crecimiento económico que se produce de forma rápida y agresiva para competir en la economía mundial.

19. ¿Qué límites marca el «pacto fiscal europeo» de 2012 para sus Estados Miembros?

- a) Un déficit estructural < 1% del PIB y deuda pública < 40% del PIB
- b) Un déficit estructural < 1% del PIB y deuda pública < 60% del PIB
- c) Un déficit estructural < 0,5% del PIB y deuda pública < 50% del PIB
- d) Un déficit estructural < 0,5% del PIB y deuda pública < 60% del PIB

20. Porcentaje de empresas de 10 o más empleados que vendió online en 2018, según datos del INE:

- a) 20,4%
- b) 28,9%
- c) 4,0%
- d) 11,5%

21. De acuerdo a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, la edad exigida de jubilación:

- a) A partir del año 2020, será de 67 años para aquellas personas con un periodo cotizado menor de 38 años y 6 meses, y de 65 años para personas con un periodo cotizado igual o superior a 38 años y 6 meses.
- b) A partir del año 2027, será de 67 años para aquellas personas con un periodo cotizado menor de 38 años y 6 meses, y de 65 años para personas con un periodo cotizado igual o superior a 38 años y 6 meses.
- c) A partir del año 2027, será de 67 años para todas las personas con independencia del periodo cotizado.
- d) Aumenta progresivamente desde los 65 a los 67 años desde el año 2013 al 2027, si bien se mantiene en los 65 años para personas con un periodo cotizado igual o mayor a 35 años.

22. ¿Cuál de los siguientes objetivos se incluye dentro del PRTR en relación al mercado laboral?

- a) Reducir el desempleo estructural
- b) Reducir el paro juvenil
- c) Reducir la temporalidad
- d) Todas las anteriores son correctas

23. Según el informe Usos y actitudes de consumo de contenidos digitales en España, publicado por la ONTSI en 2021, ¿qué porcentaje de hogares españoles dispone de conexión a Internet?

- a) 2 de cada 3.
- b) 3 de cada 4.
- c) Alrededor del 80%.
- d) Alrededor del 95%.

24. ¿Quién realiza el seguimiento periódico del cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España?

- a) La Secretaría General de Administración Digital (SGAD)
- b) La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
- c) El Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI)
- d) El Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE)

25. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, ha definido un marco para impulsar la mejora continua de los servicios públicos en la Administración General del Estado constituido por seis programas. ¿Cuál de los siguientes es uno de esos programas?

- a) Programa de análisis estructural del organismo.
- b) Programa de evaluación de los costes del servicio público.
- c) Programa del EFQM.
- d) Programa de Reconocimiento (Certificación de Organizaciones y Premios).

26. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Delegado de Protección de Datos:

- a) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el responsable del tratamiento, exclusivamente.
- b) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el responsable del tratamiento o por el encargado del tratamiento.
- c) No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones.
- d) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el encargado del tratamiento, exclusivamente.

27. En cuales de las siguientes condiciones el tratamiento es lícito:

- a) Es necesario para ejecutar un contrato.
- b) Existe una obligación legal.
- c) Es necesario para proteger intereses vitales.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

28. La notificación de una brecha de seguridad en un sistema de información a la Agencia Española de protección de Datos (AEPD) debe realizarla:

- a) El responsable de seguridad
- b) El delegado de protección de datos
- c) El responsable del tratamiento de datos
- d) El encargado del tratamiento de datos

29. Referente a la Agencia de Protección de Datos, no es falso que:

- a) El Gobierno pueda cesar discrecionalmente a su Director
- b) El Director sea nombrado por su Consejo Consultivo
- c) El mandato del Director de la Agencia de Protección de Datos tendrá una duración de seis años
- d) Se caracteriza por su independencia respecto de la Administración

30. Señale el supuesto legal que legitima a una entidad al tratamiento de datos de imágenes, a través de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones:

- a) La existencia de una relación contractual.
- b) El consentimiento del interesado.
- c) El interés público de la entidad establecido por ley.
- d) Este tratamiento no tiene ninguna base legal en términos

31. ¿Qué nivel de la información de una organización agiliza y toma decisiones corto plazo, garantizando la consecución de los objetivos estratégicos?

- a) Operacional
- b) Táctico
- c) Estratégico
- d) Ninguno de los anteriores

32. Cualquier sistema de información:

- a) No es independiente de los objetivos de la organización.
- b) Debe estar interrelacionado con los demás sistemas de la organización.
- c) No es independiente de las estrategias de la organización.
- d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores.

33. En la estructuración vertical de un sistema de información:

- a) Se dispone de 3 niveles: operacional (procedimientos de rutina, grueso de tratamiento de datos), estratégico (toma de decisiones a corto-medio plazo) y táctico (toma de decisiones a largo plazo)
- b) Se dispone de 4 niveles: operacional, funcional, táctico y estratégico
- c) Se dispone de 3 niveles: operacional (decisiones que afectan a la rutina de tratamiento de datos), funcional (decisiones que afectan al funcionamiento de los subsistemas que componen el sistema) y estratégico (decisiones que afectan a la estrategia social)
- d) Ninguna de las anteriores

34. Relacionado con la matriz de la asignación de responsabilidades (RACI), el rol que posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea, se conoce como:

- a) Responsable (Responsable).
- b) Accountable (Aprobador).
- c) Consulted (Consultado).
- d) Informed (Informado).

35. ¿Cuál de los siguientes NO corresponde a un proceso de desarrollo de sistemas de información de un centro de sistemas de información?

- a) Estudio de viabilidad del sistema
- b) Diseño del sistema de información
- c) Implantación y aceptación del sistema
- d) Mantenimiento de sistemas de información

36. La creación de una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) forma parte de:

- a) La gestión de tiempo del proyecto
- b) La organización y definición del alcance total del proyecto
- c) La gestión de riesgos del proyecto
- d) La gestión de costes del proyecto

37. La duración total de un proyecto es:

- a) La del camino crítico del gráfico de PERT.
- b) La del camino del gráfico de PERT que más tareas realiza.
- c) La suma de la duración de todas las tareas de un proyecto, como se refleja en el gráfico de PERT.
- d) La de la tarea crítica, como se refleja en el gráfico de PERT.

38. Los diagramas de Gantt o de tiempo son una técnica de:

- a) Gestión de proyectos
- b) Programación orientada a objetos
- c) Análisis diferencial de aplicaciones
- d) Programación estructurada

39. ¿Cuál de las siguientes reglas se corresponde a las reglas de la metodología Kanban?

- a) Visualizar el trabajo o el flujo de trabajo
- b) Determinar el límite de trabajo en curso (Work in progress)
- c) Medir el tiempo en completar una tarea (Lead time)
- d) Todas las anteriores son reglas correspondientes a la metodología Kanban

40. ¿Qué se entiende por control interno?

- a) Cualquier actividad automática empleada para prevenir o corregir errores que puedan afectar al funcionamiento de un sistema
- b) Cualquier actividad manual empleada para prevenir o corregir errores que puedan afectar al funcionamiento de un sistema
- c) Cualquier actividad manual o automática empleada para prevenir o corregir errores que puedan afectar al funcionamiento de un sistema
- d) Ninguna de las anteriores

41. En una auditoría de comunicaciones al realizar un análisis detallado de los costes operativos, no será relevante considerar:

- a) Volumen de datos transmitidos
- b) Tiempos de duración de conexión
- c) Protocolo de comunicación
- d) Facilidades estáticas y dinámicas de conexión

42. En lo relativo al análisis Coste/Beneficio, el rendimiento de la inversión expresada en términos de porcentaje es:

- a) El Punto de Amortización (Break-Even Point).
- b) El Periodo de amortización (PayBack).
- c) El Retorno de la Inversión - ROI (Return of Investment).
- d) La Inversión Promedio (Cost of the Investment).

43. ¿Cómo se llama la organización que desarrolla estándares abiertos para la industria de la telefonía móvil?

- a) BSA (Business Software Alliance)
- b) OpenMG (Open Mobile Group)
- c) OMA (Open Mobile Alliance)
- d) The Open Group

44. ¿Cuál no es un derecho de explotación de un programa de ordenador?

- a) La reproducción del programa de ordenador.
- b) La transformación del programa de ordenador.
- c) La distribución pública del programa de ordenador.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

45. El uso de Sistemas Abiertos permite una serie de ventajas, indique cuál de ellas no lo es:

- a) Mejorar, en general, la relación precio/rendimiento.
- b) Garantiza la libertad de elección.
- c) Facilita la gestión del sistema frente a los complejos sistemas propietarios.
- d) Protege la inversión realizada en el equipo físico.

46. ¿Cuál de los siguientes servicios comunes es un sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que cumple los requisitos para que ambos puedan almacenarse y/o obtenerse según el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)?

- a) CISE.
- b) RUN.
- c) InSiDe.
- d) CIRCABC.

47. La evaluación del riesgo es:

- a) subjetiva
- b) objetiva
- c) Matemática
- d) Estadística

48. El Esquema Nacional de Seguridad establece que los sistemas comprendidos en el ámbito de aplicación han de ser objeto de una auditoría regular. ordinaria, al menos:

- a) Cada 6 meses.
- b) Cada año.
- c) Cada 2 años.
- d) El Esquema Nacional de Seguridad no especifica nada respecto a los plazos de realización de auditorías.

49. La serie de normas, instrucciones, guías y recomendaciones desarrolladas por el Centro Criptológico Nacional con el fin de mejorar el grado de ciberseguridad de las organizaciones, se denomina:

- a) CCN-STIC.
- b) CCN-SOC.
- c) CCN-RFC.
- d) CCN-ENS.

50. ¿Cuál NO es un pilar de Horizonte Europa?

- a) Ciencia Excelente
- b) Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea
- c) Europa Innovadora
- d) Salud del suelo y alimentos

51. Acerca de los sistemas MPP puede afirmarse:

- a) Constituyen una categoría de los sistemas MISD donde se incluyen los arrays sistólicos.
- b) Constituyen una categoría de los sistemas MIMD con una única memoria compartida.
- c) A su vez se dividen en sistemas de gestión UMA y sistemas de gestión NUMA.
- d) Categoría de los sistemas MIMD con memoria distribuida.

52. Señale cuál es la longitud máxima en caracteres del campo nombre de un job en JCL:

- a) 8
- b) 10
- c) 14
- d) 16

53. ¿Cómo se denomina a la máquina virtual que permite a la máquina física subyacente multiplicarse entre varias máquinas virtuales, cada una ejecutando su propio sistema operativo?

- a) Máquina virtual de sistema.
- b) Máquina virtual de entorno.
- c) Máquina virtual de proceso.
- d) Máquina virtual de software.

54. ¿Cuáles son las capacidades que combinan las infraestructuras hiperconvergentes (HCI)?

- a) Telefonía fija, telefonía móvil y datos
- b) Criptografía simétrica, criptografía asimétrica y técnicas hash
- c) Computación, almacenamiento y redes
- d) Integración continua, entrega continua y despliegue continuo

55. Elija la opción correcta:

- a) La copia de seguridad incremental hace una copia de seguridad de todos los archivos.
- b) La copia de seguridad diferencial hace una copia de seguridad de todos los archivos.
- c) La copia de seguridad diferencial requiere más espacio en cinta y tiempo que la copia de seguridad incremental.
- d) La copia de seguridad incremental hace una copia de seguridad solo de los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad diferencial.

56. En los discos duros magnéticos, ¿qué significa el tiempo de latencia media?

- a) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en la pista deseada
- b) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en la pista y sector deseados
- c) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en el sector deseado, una vez posicionado en la pista
- d) Tiempo medio que tarda la controladora en procesar un requerimiento de datos

57. Señale la respuesta falsa. En comparación con RAID 1, un RAID 5:

- a) Ofrece una mejora en el rendimiento de Entrada / Salida
- b) A igualdad de almacenamiento útil, requiere más discos
- c) Ofrece más espacio utilizable en relación con el tamaño total de los discos
- d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas

58. ¿En qué se parece CICS (Customer Information Control System) e IMS (Information Management System)?

- a) Ambos son sistemas transaccionales
- b) No tienen nada que ver
- c) Son protocolos de acceso a ficheros
- d) Son correctas A) y C)

59.Cuál de las siguientes características del protocolo SOAP es falsa:

- a) Atraviesa firewalls y routers
- b) Depende del sistema operativo y del procesador
- c) Es un estándar de la industria
- d) Utiliza los mismos estándares de la Web

60. Respecto a SOA y los Servicios Web:

- a) Son el mismo concepto.
- b) Los Servicios Web son una de las tecnologías destacadas para llevar a la práctica el paradigma conceptual SOA, pero no son la única.
- c) Los Servicios Web son la tecnología para llevar a la práctica el paradigma conceptual SOA aunque la arquitectura de desarrollo de los propios Servicios Web puede realizarse de diferentes formas.
- d) No existe ninguna relación entre SOA y los Servicios Web.

61. ¿Qué hace ifconfig -a?

- a) Instala Ubuntu sobre Windows.
- b) Muestra información sobre los diversos interfaces de red.
- c) Inicia la interfaz de red eth0.
- d) Detiene las interfaces de red.

62. ¿En qué consisten los segmentos de memoria virtual en el Sistema Operativo Windows?

- a) Bloques de memoria virtual de longitud variable que pertenecen al mismo proceso
- b) Bloques de memoria virtual de longitud fija que pertenecen al mismo proceso
- c) Bloques memoria virtual de longitud fija que no tienen relación entre ellos
- d) Ninguno de los anteriores

63. Son componentes de Active Directory:

- a) Bosque
- b) Dominio
- c) Unidad Organizativa
- d) Todas son correctas

64. El lenguaje informático que nos permite describir el esquema de la base de datos se denomina

- a) Database Construction Language (DCL)
- b) Job Control Language (JCL)
- c) Data Definition Language (DDL)
- d) -

65. En relación con la concurrencia en bases de datos, el tamaño del elemento de datos adecuado para el bloqueo (granularidad) afecta al grado de concurrencia de forma que, a menor tamaño del elemento que es bloqueado:

- a) Aumenta el grado de concurrencia, aumenta la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.
- b) Disminuye el grado de concurrencia, aumenta la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.
- c) Disminuye el grado de concurrencia, disminuyendo la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.
- d) Aumenta el grado de concurrencia, disminuyendo la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.

66. En un SGBD, a nivel físico, ¿cómo denominamos la unidad mínima de acceso?

- a) Tabla
- b) Registro
- c) Fila
- d) Página

67. La administración de recursos de datos puede consistir de:

- a) Administración de datos y administración de bases de datos
- b) Administración de ordenadores y administración de software
- c) Administración de bases de datos y administración de comunicaciones
- d) Planificación e implementación de bases de datos

68. Cualquier información almacenada en la base de datos debe poder ser accesible de manera unívoca mediante un nombre de tabla, un nombre de columna y el valor de la clave primaria para la fila en la que está almacenada la información en cuestión. Según las Reglas de Codd, nos estaríamos refiriendo a:

- a) La regla fundamental.
- b) La regla de la información.
- c) La regla del acceso garantizado.
- d) La regla del tratamiento sistemático de los valores nulos.

69. Con respecto a las tecnologías de desarrollo web:

- a) IIS actúa como servidor web de Microsoft
- b) No se puede acceder a una base de datos Oracle desde un entorno Microsoft
- c) Las páginas ASP suelen funcionar sobre servidores Apache
- d) SQL Server suele estar asociado a la tecnología PHP

70. Indique de los siguientes cual no es un entorno de desarrollo Java:

- a) Eclipse.
- b) Zend Studio.
- c) BlueJ.
- d) NetBeans.

71. La visibilidad de una propiedad, un método o (a partir de PHP 7.1.0) una constante se puede definir anteponiendo a su declaración una de las siguientes palabras reservadas:

- a) Private, Public y Protected
- b) Private, Public y Reserved
- c) Las dos son correctas
- d) Ninguna es correcta

72. AGNUBIS, aplicación del entorno de escritorio de GNOME, es:

- a) Un interfaz gráfico para el dibujo de gráficos y manipulaciones estadísticas.
- b) Un programa de presentaciones similar a MS POWER POINT.
- c) Un programa de dibujo vectorial que puede trabajar con archivos SVG.
- d) El gestor de archivos oficial de GNOME.

73. Con qué término se designa la práctica legal que consiste en el ejercicio del derecho de autor con el objetivo de propiciar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados?

- a) Global Licensing
- b) Copyleft
- c) FSF
- d) Shareware

74. Ventajas de la representación del conocimiento mediante reglas. Señale la falsa:

- a) Facilidad de representación
- b) Dirección de inferencia prefijada
- c) Modularidad
- d) Flexibilidad

75. Minimax es:

- a) Una estrategia de búsqueda ciega utilizada en diversos sistemas de IA.
- b) Una versión muy preliminar de GPT 3.5
- c) Un algoritmo utilizado en teoría de juegos y toma de decisiones para encontrar la estrategia óptima en situaciones de competencia o conflicto entre dos jugadores o agentes.
- d) Un sistema de aprendizaje experto basado en Inteligencia Artificial Borrosa.

76. ¿Qué significan las siglas ERP?

- a) Emergency Recovery Planning.
- b) Elastic Research Pipeline.
- c) Enterprise Resource Planning.
- d) Emergency Recovery Period.

77. ¿Cuál de los siguientes es un conjunto de estándares que define como se relaciona un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) con los contenidos para el aprendizaje?

- a) SCORM.
- b) MOODLE.
- c) STORK.
- d) -

78. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de e-Learning, según la clasificación de Boneu basada en los medios tecnológicos usados?

- a) CBT (Computer Based Training). Aprendizaje utilizando ordenadores personales
- b) IBT (Internet Based Training). Aprendizaje basado en las TIC, el uso de Internet, las aplicaciones y el acceso a la red
- c) WBT (Web Based Training). Aprendizaje a través de la web
- d) MBT (Mobile Based Training). Aprendizaje basado en tecnologías móviles

79. Acerca del NEM, señale la incorrecta:

- a) Es el Núcleo Español de Metadatos
- b) Es mantenido por el grupo de trabajo, que fue creado por el Consejo
- c) Garantiza la interoperabilidad de catálogos de metadatos de las diferentes Comunidades Autónomas
- d) Todas son falsas

80. Respecto a la eficiencia de consultas en cubos ROLAP, señale la respuesta CORRECTA:

- a) ROLAP más eficiente que MOLAP ya que ROLAP requiere que los datos del cubo ya estén generados.
- b) MOLAP es más eficiente que ROLAP ya que los datos del cubo ya están generados.
- c) ROLAP y MOLAP son igualmente eficientes porque se definen sobre un "Data Warehouse" ya existente.
- d) MOLAP es más eficiente que ROLAP ya que los datos del cubo se calculan dinámicamente.

81. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje funcional?

- a) Erlang
- b) Prolog
- c) Python
- d) COBOL

82. Los certificados cualificados de firma electrónica contendrán:

- a) Al menos el nombre del firmante o un seudónimo; si se usara un seudónimo, se indicará claramente.
- b) Los datos relativos al inicio y final del período de validez del certificado.
- c) La localización de los servicios que pueden utilizarse para consultar el estado de validez del certificado cualificado.
- d) Todas son verdaderas.

83. ¿Sobre qué versa el estándar PKCS#7 de criptografía?

- a) Formato de certificado digital
- b) Formato de sobre digital
- c) Cifrado con clave privada
- d) Sintaxis de la clave privada

84. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es obligatoria para adaptarse al RGPD?:

- a) Obligación de informar al ciudadano sobre el tratamiento de los datos personales.
- b) Designar un Delegado de Protección de Datos en los supuestos contemplados en la normativa de protección de datos.
- c) Mantener un registro de actividades de tratamiento en el que se detalle quien trata los datos, finalidad y base jurídica.
- d) Que los administradores de las BB.DD estén certificados por la AEPD.

85. ¿Cuál de estas técnicas pierde parte de la información al comprimirla?

- a) Huffman
- b) JPEG
- c) TIFF
- d) LZW

86. Respecto al análisis D.A.F.O indique la opción incorrecta:

- a) Herramienta estratégica por excelencia cuyo objetivo es conocer la situación real de una organización, así como los riesgos y oportunidades que le brinda el mercado
- b) También llamado Matriz TOWS en terminología anglosajona
- c) Las amenazas y oportunidades corresponden al entorno interno de la organización, debiendo ésta a aprovecharlas o superarlas, anticipándose a las mismas
- d) Las fortalezas suponen ventaja competitiva que pueden servir para explotar oportunidades

87. En Scrum, el documento de alto nivel para todo el proyecto, que contiene descripciones genéricas de todos los requisitos, funcionalidades deseables, etc. priorizadas por el product owner, quien añadirá los requisitos a petición de los stakeholders, es:

- a) Daily Scrum.
- b) Product backlog (Pila del producto).
- c) Burn down Chart.
- d) Sprint backlog (Pila del sprint).

88. La ingeniería de software está formada por métodos, herramientas y procedimientos. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) Los métodos definen la secuencia en la que se deben aplicar los procedimientos.
- b) Los métodos proporcionan información para conocer cómo construir el software.
- c) Los procedimientos suministran herramientas para la ejecución de los métodos.
- d) Los procedimientos aportan los métodos para la definición de las herramientas.

89. El modelo de datos se compone de tres piezas de información interrelacionadas: el objeto de datos, los atributos y la relación que conecta objetos de datos entre sí. Señale la afirmación correcta en relación al objeto de datos:

- a) Solamente encapsula datos, no hay referencia dentro de un objeto de datos a operaciones que actúan en el dato.
- b) Se usa para nombrar una ocurrencia de un atributo.
- c) Proporciona una indicación de cómo se transforman los datos a medida que se avanza en el sistema.
- d) Nunca puede ser una entidad externa.

90. En el modelo entidad/relación:

- a) una relación o interrelación expresa una correspondencia o asociación entre 2 ó más entidades
- b) una relación no puede tener atributos, ya que esto sólo corresponde a las entidades
- c) la cardinalidad se refiere al mínimo y máximo número de entidades que puede haber en el sistema
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

91. La transformación de entidades fuertes del modelo E/R al modelo relacional consiste en:

- a) Construir una tabla por cada clave que aparece en el modelo E/R, con el nombre de la misma, y con los mismos atributos y clave que pasarán a ser columnas de la tabla.
- b) Construir una tabla por cada atributo de cada entidad que aparece en el modelo E/R, con el nombre de dicho atributo, y con la misma clave. El nombre de la entidad pasará a ser una columna de la tabla.
- c) Construir una tabla por cada una de las entidades que aparecen en el modelo E/R, que tengan el mismo nombre, y con los mismos atributos y clave que pasarán a ser columnas de la tabla.
- d) Construir una tabla por cada una de las entidades que aparecen en el modelo E/R, que tengan el mismo nombre, y con los mismos atributos y clave que pasarán a ser filas de la tabla.

92. Una relación muchos a muchos traducida desde un esquema entidad/relación a un esquema relacional:

- a) No tiene claves.
- b) Implícitamente, contiene una agrupación de las claves primarias de las entidades relacionadas.
- c) No puedo admitir atributos que no pertenezcan a una de las entidades asociadas.
- d) Conserva la clave de la entidad fuerte.

93. ¿Qué patrón de diseño permite que clases con interfaces incompatibles se comuniquen?

- a) Bridge
- b) Adapter
- c) Facade
- d) Interface

94. De los siguientes, ¿cuál es un lenguaje de programación orientado a objetos?

- a) Standard Pascal
- b) GW-Basic
- c) PL/SQL
- d) Smalltalk

95. En el marco del modelado de sistemas con UML, ¿cuál de los diagramas siguientes hace especial hincapié en la ordenación temporal de los mensajes?

- a) Diagrama de despliegue
- b) Diagrama de estados
- c) Diagrama de secuencia
- d) Diagrama de comunicación

96. De acuerdo con MÉTRICA v3, en la actividad "Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la aceptación" del Mantenimiento de Sistemas de Información:

- a) La aprobación de la petición se realiza antes de realizar las pruebas de regresión
- b) La aprobación de la petición se realiza antes de comenzar el cambio en desarrollo
- c) La aprobación de la petición se realiza al finalizar las pruebas de regresión y después de comprobar que todo lo que ha sido modificado, o puede verse afectado por el cambio, funciona correctamente
- d) La aprobación de la petición no es necesaria si se ha comprobado que sólo se han modificado los elementos que se ven afectados por el cambio y que se han realizado las pruebas de integración y del sistema

97. ¿Qué modelo de calidad tiene como ámbito de aplicación Software y Sistemas?

- a) CMMI
- b) ISO 9001
- c) ISO/IEC 15504 (SPICE) y CMMI
- d) Todos los anteriores

98. ¿Qué es JUnit?

- a) Un entorno para pruebas en la JVM.
- b) Un framework para el desarrollo de aplicaciones en JScript.
- c) Un IDE para desarrollo de aplicaciones Java.
- d) Un servidor de aplicaciones que cumple la especificación Java EE.

99. ¿Qué tipo de control de versiones permite a los desarrolladores trabajar en ramas separadas, fusionar cambios y resolver conflictos al integrar el código nuevamente en la rama principal?

- a) CVS
- b) MVC.
- c) Git
- d) Mercurial

100. La metodología Goal-Question-Metrics (GQM) define tres niveles:

- a) Nivel orgánico, nivel semiacoplado, nivel empujado.
- b) Nivel conceptual, nivel operacional, nivel cuantitativo.
- c) Nivel básico, nivel intermedio, nivel detallado.
- d) Nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado.

101. La versión COCOMO II guarda algún tipo de compatibilidad con la versión anterior:

- a) No, es radicalmente diferente pues las técnicas de desarrollo SW han cambiado drásticamente desde la primera versión
- b) Sí se ha guardado la compatibilidad con la versión anterior recogiendo los cambios actuales en desarrollo SW, por ejemplo la reutilización y el desarrollo con componentes
- c) Sí, y lo único diferente es la inclusión de nuevas variables explicativas en el modelo intermedio para reflejar los cambios en el desarrollo SW actual
- d) No existe la versión II de COCOMO

102. La migración de aplicaciones en el marco de un ajuste dimensional:

- a) Consiste simplemente en mover los programas entre diferentes tipos de ordenador.
- b) No debe implicar modificaciones en la filosofía de negocio de la organización.
- c) Se limita sólo a las aplicaciones de usuario.
- d) Debe englobar todos los productos lógicos o software de la instalación a migrar.

103. Para facilitar al licitador el desarrollo de la solución, la administración dispone de un repositorio centralizado de código basado en GITLAB donde la utilización de las ramas hacen que sea un herramienta perfecta para distinguir y controlar las distintas líneas del desarrollo. Gitflow, como metodología de trabajo sobre GIT propone las siguientes ramas:

- a) develop, prebuild, testing, production
- b) master, develop, release, feature, hotfix
- c) checkin, push, checkout, merge, hotfix
- d) localbranch, derivedbranch, hotfix, evolutionbranch, masterbranch

104. Uno de los efectos de la falta de calidad en el desarrollo de software es la insatisfacción de los usuarios. ¿Cuál es una de las principales causas de esta insatisfacción?

- a) El dimensionamiento del hardware
- b) Las necesidades funcionales solicitadas y no contempladas por el software para el desarrollado
- c) Las dificultades de adaptación al nuevo trabajo
- d) Los usuarios no suelen estar insatisfechos nunca

105. De los siguientes títulos, ¿cuál NO es un libro del core de publicaciones de ITIL V3?

- a) Servicio de Optimización
- b) Transición del Servicio
- c) Diseño del Servicio
- d) Estrategia del Servicio

106. El protocolo TFTP (sic):

- a) Significa Trivial FTP
- b) Utiliza el conocido puerto 69
- c) Debería ser protegido específicamente en el Firewall
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

107. Los tipos de motores de búsqueda que centran sus resultados en búsquedas que realizan sobre otros buscadores, obteniendo inicialmente un conjunto de resultados de otro buscador, y a continuación refinan esos resultados presentando una selección propia, se denominan:

- a) Metabuscadores.
- b) Multibuscadores.
- c) Directorios.
- d) Spider o crawlers.

108. Si se quiere interconectar mediante fibra óptica dos dispositivos separados a menos de 100 metros en un CPD a una velocidad de 40Gb/s, la categoría mínima de fibra óptica a usar debería ser:

- a) OM2
- b) OM3
- c) OM4
- d) OM5

109. ¿Cuál de los siguientes no es un ASE?

- a) ACSE
- b) MCSE
- c) RTSE
- d) ROSE

110. Indicar en qué capa del modelo OSI se garantiza la convivencia de múltiples hosts en un medio compartido

- a) Capa física
- b) Capa de enlace de datos - MAC
- c) Capa de enlace de datos - LLC
- d) Capa de red

111. En una red GPON ¿cómo se denomina el elemento ubicado en el lado del usuario donde termina la fibra óptica y se ofrecen las interfaces de usuario?

- a) OLT (Optical Line Termination)
- b) ONT (Optical Network Termination)
- c) TDM (Time Division Multiplexor)
- d) -

112. El estándar WiFi que permite establecer comunicaciones entre automóviles es:

- a) IEEE 802.11j
- b) IEEE 802.11k
- c) IEEE 802.11n
- d) IEEE 802.11p

113. ¿Cuál es la dirección de red de una dirección IP: 192.168.30.200 cuya máscara es 255.255.255.128?

- a) 192.168.30.0
- b) 192.168.30.128
- c) 192.168.30.255
- d) 192.168.30.200

114. Las direcciones en IPv6 se clasifican en:

- a) unicast, multicast y broadcast
- b) unicast, anycast y broadcast
- c) unicast, anycast y multicast
- d) unicast y multicast

115. El protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol):

- a) Es propietario de Alcatel-Lucent.
- b) Es propietario de Cisco.
- c) Es propietario de IBM.
- d) Es un estándar abierto.

116. De entre los siguientes, ¿cuál es el protocolo de audio que está soportado por REÚNETE 2.0, Servicio Común de Reuniones Virtuales de la Red SARA?

- a) H.264 AVC
- b) H.264 SVC
- c) FLAG
- d) Opus RFC 6716

117. En cuál de las siguientes métricas el MOS (el mean objective score) no influye y ni se utiliza:

- a) Comparar el servicio y la calidad de varios proveedores de redes VoIP
- b) Para revisar la eficacia de ciertos CODECs
- c) para determinar el impacto de la latencia en la calidad de la llamada
- d) para comparar la calidad de la voz entre diferentes redes de voz IP

118. Un Gatekeeper es un elemento típicamente utilizado en:

- a) Virtualización
- b) Sistemas de videoconferencia
- c) Sistemas de control del malware
- d) Sistemas de copia de seguridad

119. Señale la respuesta FALSA sobre los códigos QR:

- a) Es un tipo de código de barras bidimensional.
- b) Es de naturaleza cerrada y de pago.
- c) Fue estandarizado internacionalmente por ISO con el ISO/IEC18004.
- d) Se identifica por su forma cuadrada y por los tres cuadros ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda.

120. ¿A partir de qué generación empieza la telefonía móvil digital?

- a) 1G IMTS (Improved Mobile Telephone System).
- b) 1G TACS (Total Access Communication System).
- c) 2G GSM (Global System for Mobile Communications).
- d) 3G GPRS (Generat Packet Radio Service).

121. En GPRS, es razonable facturar:

- a) por tiempo de conexión
- b) por número de conexiones
- c) por portadoras en uso
- d) por volumen y calidad de servicio

122. En telefonía móvil, ¿es posible en España cambiar de operador conservando el número?

- a) Sí, siempre
- b) No, nunca
- c) No, salvo para empresas
- d) Sí, dependiendo de los operadores implicados

123. Indique cuál de las siguientes capas NO se corresponde con las definidas en el protocolo WAP:

- a) De aplicación, WAE
- b) De presentación, WPP
- c) De seguridad, WTSL
- d) De transporte, WDP

124. El uso de HTML5 requiere la siguiente definición del elemento DOCTYPE:

- a) `<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 5.0//EN">`
- b) `<!DOCTYPE html5>`
- c) `<!DOCTYPE html>`
- d) `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">`

125. En relación a IPSec señale la opción INCORRECTA:

- a) Se definió originariamente en las RFCs 1825 y 1829.
- b) Tanto AH (Authentication Header) como ESP (Encapsulating Security Payload) proporcionan integridad y autenticación en la comunicación.
- c) En modo transporte con AH no es posible traducir direcciones mediante NAT transversal.
- d) ESP debe implementar obligatoriamente el algoritmo AES-CBC con claves de 128 bits.

126. Existen diversas técnicas para garantizar la seguridad en una red TCP/IP. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre utilizar la técnica IPSEC u otras tales como SSL, TLS o SSH?

- a) SSL es una técnica más segura al utilizar certificados de 256 bits.
- b) SSL, TLS y SSH precisan de una conexión IPSEC subyacente.
- c) IPSEC funciona en el nivel de red de la pila TCP/IP mientras que las otras lo hacen en el nivel de aplicación.
- d) IPSEC no funciona a través de routers y las demás sí.

127. Señale cuál de las siguientes opciones es CORRECTA respecto al control de acceso y la seguridad:

- a) El spoofing se produce cuando alguien intenta utilizar la identidad de un usuario válido para acceder a información sensible.
- b) El NAC (Network Access Control) es un dispositivo que permite asegurar la identidad con doble factor de autenticación.
- c) En seguridad, un SIEM son las siglas de System Information Encryption Manager, que es un sistema que cifra la información para evitar ataques de ransomware.
- d) -

128. En el año 2017 apareció un incidente de seguridad denominado WannaCry que aprovechando equipos Windows 7 no parcheados se expandió muy rápidamente por todo el mundo afectando a importantes infraestructuras como de telecomunicaciones o de energía. De qué tipo de programa maligno estaremos hablando:

- a) Adaware.
- b) Ransomware.
- c) Keylogger.
- d) Flooder.

129. Indique cuál de las siguientes no es una función de los gatekeepers:

- a) Control del Ancho de Banda.
- b) Rechazo de llamadas según distintos criterios.
- c) Control de comunicación con MCUs o gateways.
- d) Comunicación con redes de conmutación de circuitos.

130. En el ámbito de la Gestión de Identidades, ¿cómo se denomina al conjunto de proveedores de servicios, identidades y atributos que disponen de acuerdos de servicio, comerciales y de negocio para que el usuario pueda realizar transacciones de forma transparente y sencilla entre todos ellos?

- a) Web Access Management
- b) WS - Security
- c) Círculo de Confianza (CoT)
- d) SAML